МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему «Реалізація алгоритмів обробки одновимірних масивів мовою С ++»

ХАІ.301. G3. 319а. номер 19 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Харченко Софія Янівна_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____Пявка Євгеній Валентинович_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2025

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення одновимірних і масивів на мові С ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль одновимірних масивів на мові С ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести весь масив у рядок в порядку зростання індексів, потім – елементи чи підраховані результати відповідно до завдання. Варіант Array 11.

Завдання 2. Вирішити завдання на перетворення одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести у консоль заданий масив, потім – змінений. Варіант Array 104.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою промптів.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Array (Таблиця 1), Array 11

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

N – розмір масиву, тип даних: ціле число (згідно з рекомендаціями), обмеження: в завдані не вказано (згідно з рекомендаціями від 2 до 50).

K – число по відношенню до якого перевіряється кратність номера елементу масиву, тип даних: ціле число, обмеження: $1 \leq K \leq N$.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

A [] – елементи масиву A, яких номери є кратними числами K, тип даних: ціле число.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1 – 6 та UML діаграмі 1 (згідно з рекомендаціями – представлення функції аналізу елементів завдання 1)

```
#include <iostream>
using namespace std;

//Дано масив A розміру N і ціле число K (1 ≤ K ≤ N). Вивести елементи масиву з
//порядковими номерами, кратними K. Умовний оператор не використовувати.
bool check_task_1(int N, int K) //перевірка вхідних даних на правельність
{
    bool check_N, check_K; //декларація змінних

    if ((N > 0) && (K >= 1) && (K <= N) && (K % 1 == 0)) //перевіряємо, чи обидві змінні були введені згіно з обмеженнями
    {
        check_N = true;
        check_K = true;
    }
    else
    {
        check_N = false;
        check_K = false;
    }

    if ((check_N == true) && (check_K == true)) //якщо перевірка на правельність завершилися успіхом - повертаємося до виконання, а
        return true;
    else
    {
        cout << "Було введено неправильні дані!" << endl;
        return false;
```

Рисунок 1 – Завдання Array 11

```
}

void present_array_A(int A[], int N) //виводимо масив A в рядок за зростаючими номерами елементів
{
    cout << "Елементи масиву A: " <<  endl;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << A[i] << " ";
    }

    cout << endl;
}

void elementy_kratni_K(int A[], int N, int K) //виконуємо та виводимо результат умови завдання 1
{
    cout << "Елементи масиву, яких порядкові номери є кратними числа K: " << endl;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        if (i % K == 0)
            cout << A[i] << " ";
    }

    cout << endl;
```

Рисунок 2 – Завдання Array 11

```
41 }
42
43 void elementy_kratni_K(int A[], int N, int K) //виконуємо та виводимо результат умови завдання 1
44 {
45     cout << "Елементи масиву, яких порядкові номери є кратними числа K: " << endl;
46
47     for (int i = 0; i < N; i++)
48     {
49         if (i % K == 0)
50             cout << A[i] << " ";
51     }
52
53     cout << endl;
54 }
55
56 void task_1() //виконання завдання 1
57 {
58     int N, K; //декларація відповідних змінних
59     int A[N];
60     int t = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна для того, щоби тоді не було нескінченого виконування whi
61
62     cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення кількості елементів масиву A
63     cin >> N;
64
65     cout << "Введіть значення числа K: "; //введення вартості змінної K
66     cin >> K;
```

Рисунок 3 – Завдання Array 11

```
55
56 void task_1() //виконання завдання 1
57 {
58     int N, K; //декларація відповідних змінних
59     int A[N];
60     int t = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна для того, щоби тоді не було нескінченого виконування whi
61
62     cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення кількості елементів масиву A
63     cin >> N;
64
65     cout << "Введіть значення числа K: "; //введення вартості змінної K
66     cin >> K;
67
68     while ((check_task_1(N, K) == true) && (t == 0))
69     {
70         for (int i = 0; i < N; i++)
71         {
72             cout << "Element A[" << i << "]: ";
73             cin >> A[i];
74         }
75
76         cout << endl;
77
78         present_array_A(A, N);
79
80         elementy_kratni_K(A, N, K);
```

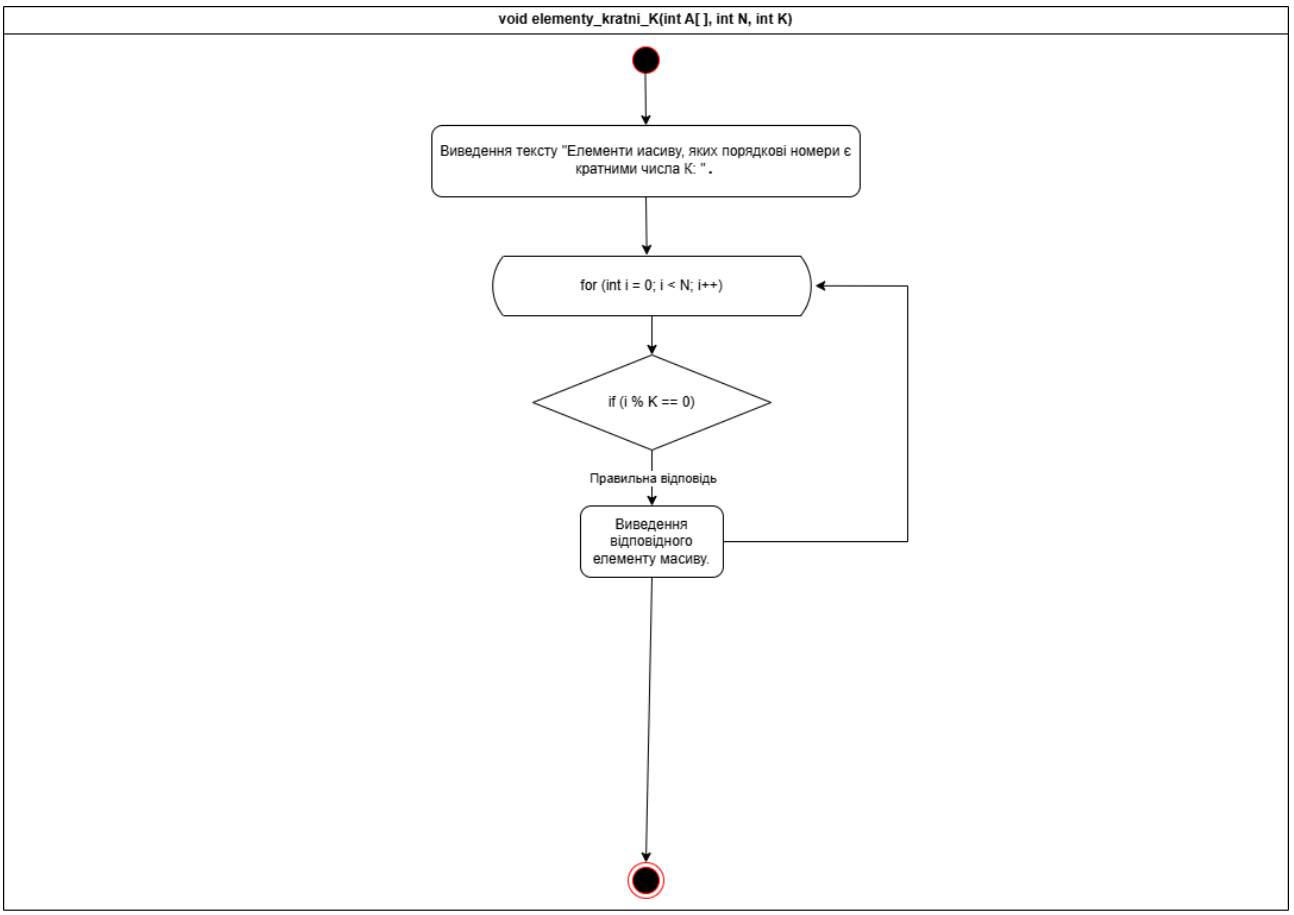
Рисунок 4 – Завдання Array 11

```
    int N, K; //декларація відповідних змінних
    int A[N];
    int t = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна для того, щоби тоді не було нескінченого виконування wh

    cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення кількості елементів масиву A
    cin >> N;

    cout << "Введіть значення числа K: "; //введення вартості змінної K
    cin >> K;

    while ((check_task_1(N, K) == true) && (t == 0))
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            cout << "Element A[" << i << "]: ";
            cin >> A[i];
        }

        cout << endl;

        present_array_A(A, N);

        elementy_kratni_K(A, N, K);

        t = t + 1;
    }
```

Рисунок 5 – Завдання Array 11

```
    cout << "Введіть значення числа K: "; //введення вартості змінної K
    cin >> K;

    while ((check_task_1(N, K) == true) && (t == 0))
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            cout << "Element A[" << i << "]: ";
            cin >> A[i];
        }

        cout << endl;

        present_array_A(A, N);

        elementy_kratni_K(A, N, K);

        t = t + 1;
    }

    cout << endl;
}

//Дан масив розміру N і два цілих числа K і M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Перед
//елементом масиву з номером K вставити M нових елементів з нульовими
//значеннями.
```

Рисунок 6 – Завдання Array 11



UML діаграма 1 – Завдання Array 11

Лістинг коду вирішення задачі Array (Таблиця 1), Array 11 наведено в дод. А (стор. 13 – 14).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.1 та Б.1.2

Завдання 2.

Вирішення задачі Array (Таблиця 2), Array 104

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

N – розмір масиву, тип даних: ціле число (згідно з рекомендаціями), обмеження: в завдані не вказано (згідно з рекомендаціями від 2 до 50).

K – номер елементу перед яким треба вставити M кількість нульових значень, тип даних: ціле число, обмеження: $1 \leq K \leq N$.

M – кількість нульових значень, які треба вставити перед елементом масиву під номером K, тип даних: ціле число, обмеження: $1 \leq M \leq 10$.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

B [] та C[] – масиви, які утворюють розв’язок завдання – тобто модифікований масив, тип даних: ціле число.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 7 – 12 та UML діаграмі 2 (згідно з рекомендаціями – представлення функції модифікації масиву завдання 2)

```
88  //Дан масив розміру N і два цілих числа K і M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Перед
89  //елементом масиву з номером K вставити M нових елементів з нульовими
90  //значеннями.
91  bool check_task_2(int N, int K, int M) //перевіряємо, чи обидві змінні були введені згіно з обмеженнями
92  {
93      bool check_N, check_K, check_M; //декларація змінних
94
95      if ((N > 0) && (K >= 1) && (K <= N) && (K % 1 == 0) && (M >= 1) && (M <= 10)) //перевіряємо, чи всі три змінні були введені за
96      {
97          check_N = true;
98          check_K = true;
99          check_M = true;
100     }
101     else
102     {
103         check_N = false;
104         check_K = false;
105         check_M = false;
106     }
107
108     if ((check_N == true) && (check_K == true) && (check_M == true)) //якщо перевірка на правельність завершилися успіхом - поверт
109         return true;
110     else
111     {
112         cout << "Було введено неправильні дані!" << endl;
113         return false;
```

Рисунок 7 – Завдання Array 104

```
114     }
115 }
116
117 void present_array(int B[], int N) //виводимо заданий масив
118 {
119     cout << "Елементи масиву B: " <<  endl;
120
121     for (int i = 0; i < N; i++)
122     {
123         cout << B[i] << " ";
124     }
125
126     cout << endl;
127 }
128
129 void zminenyy_array(int B[], int N, int K, int M) //модифікуємо заданий масив згідно з умовою завдання
130 {
131     int C[M]; //декларація потрібних змінних
132     int s = K;
133
134     cout << "Модифікований масив: " << endl;
135
136     for (int i = 0; i < K; i++) //виводимо елементи, які знаходяться до елементу під номером K
137         cout << B[i] << " ";
138
139     for (int j = 0; j < (N - K); j++) //записуємо вартість відповідних елементів (без забурення їхньої черги) під номером від K до
140     {
```

Рисунок 8 – Завдання Array 104

```
128
129 void zminenyy_array(int B[], int N, int K, int M) //модифікуємо заданий масив згідно з умовою завдання
130 {
131     int C[M]; //декларація потрібних змінних
132     int s = K;
133
134     cout << "Модифікований масив: " << endl;
135
136     for (int i = 0; i < K; i++) //виводимо елементи, які знаходяться до елементу під номером K
137         cout << B[i] << " ";
138
139     for (int j = 0; j < (N - K); j++) //записуємо вартість відповідних елементів (без забурення їхньої черги) під номером від K до
140     {
141         C[j] = B[s];
142         s = s + 1;
143     }
144
145     for (int l = K; l < (K + M); l++) //вставляємо відповідну кількість разів (M) елемент зі значенням 0
146     {
147         B[l] = 0;
148         cout << B[l] << " ";
149     }
150
151     for (int y = 0; y < (N - K); y++) //дописуємо до модифікованого масиву елементи, які були після елементу під номером (K - 1) б
152         cout << C[y] << " ";
153
```

Рисунок 9 – Завдання Array 104

```
151     for (int y = 0; y < (N - K); y++) //дописуємо до модифікованого масиву елементи, які були після елементу під номером (K - 1) б
152         cout << C[y] << " ";
153
154     cout << endl;
155 }
156
157 void task_2() //виконання завдання 2
158 {
159     int N, K, M; //декларація необхідних змінних
160     int B[N];
161     int x = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна для того, щоби тоді не було нескінченого виконування wh
162
163     cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення кількості елементів масиву
164     cin >> N;
165
166     cout << "Введіть значення числа K: "; //введення значення числа K
167     cin >> K;
168
169     cout << "Введіть значення числа M: "; //введення значення числа M
170     cin >> M;
171
172     while ((check_task_2(N, K, M) == true) && (x == 0))
173     {
174         for (int i = 0; i < N; i++)
175         {
176             cout << "Element B[" << i << "]: ";
```

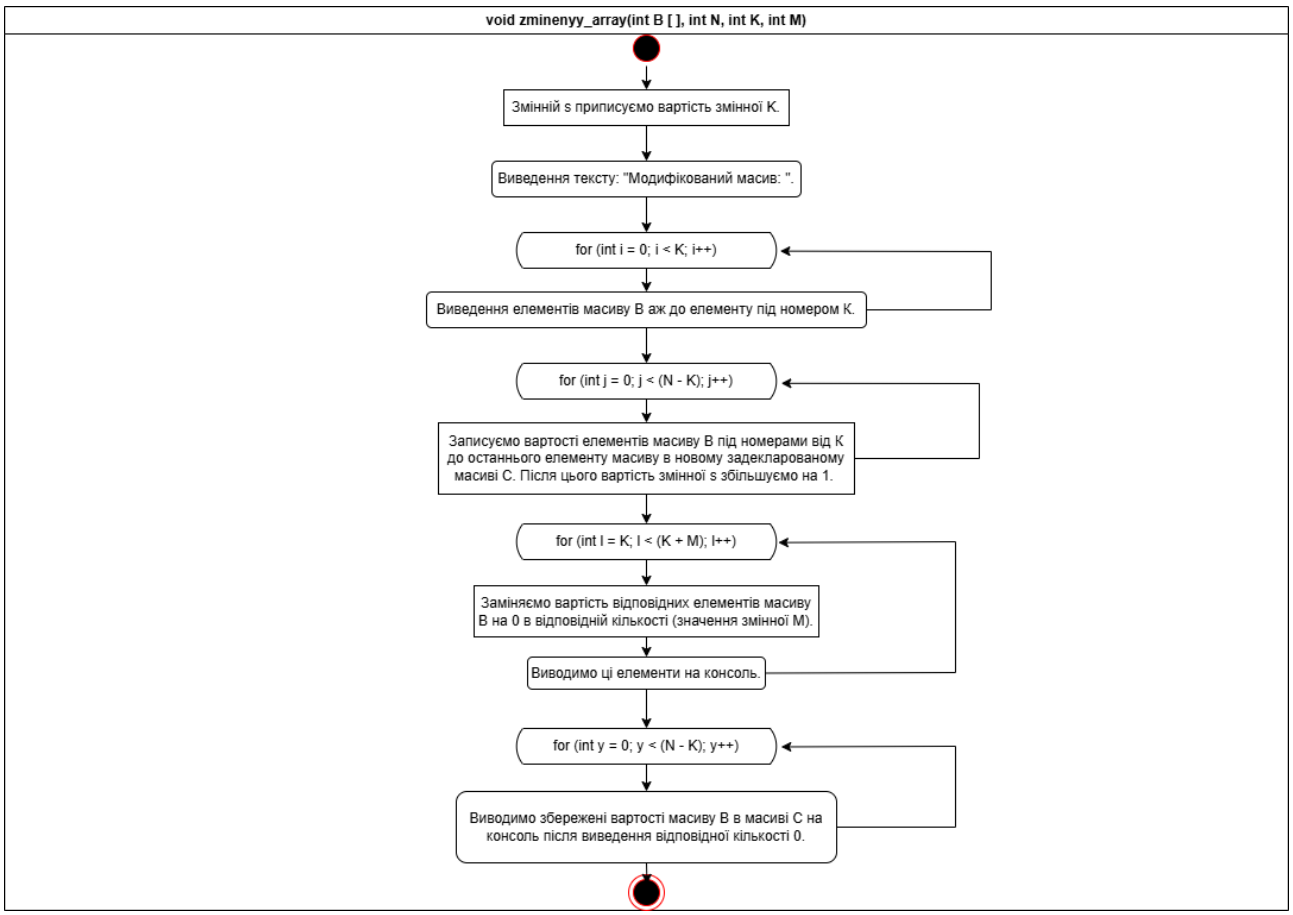
Рисунок 10 – Завдання Array 104

```
158 {
159     int N, K, M; //декларація необхідних змінних
160     int B[N];
161     int x = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна для того, щоби тоді не було нескінченого виконування wh
162
163     cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення кількості елементів масиву
164     cin >> N;
165
166     cout << "Введіть значення числа K: "; //введення значення числа K
167     cin >> K;
168
169     cout << "Введіть значення числа M: "; //введення значення числа M
170     cin >> M;
171
172     while ((check_task_2(N, K, M) == true) && (x == 0))
173     {
174         for (int i = 0; i < N; i++)
175         {
176             cout << "Element B[" << i << "]: ";
177             cin >> B[i];
178         }
179
180         cout << endl;
181
182         present_array(B, N);
183
```

Рисунок 11 – Завдання Array 104

```
168
169     cout << "Введіть значення числа M: "; //введення значення числа M
170     cin >> M;
171
172     while ((check_task_2(N, K, M) == true) && (x == 0))
173     {
174         for (int i = 0; i < N; i++)
175         {
176             cout << "Element B[" << i << "]: ";
177             cin >> B[i];
178         }
179
180         cout << endl;
181
182         present_array(B, N);
183
184         zminenyy_array(B, N, K, M);
185
186         x = x + 1;
187     }
188
189     cout << endl;
190 }
191
192 int main() //алгоритм головного меню
193 {
```

Рисунок 12 – Завдання Array 104



UML діаграма 2 – Завдання Array 104

Лістинг коду вирішення задачі Array (Таблиця 2), Array 104 наведено в дод. А (стор. 14 – 16).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.1 та Б.2.2.

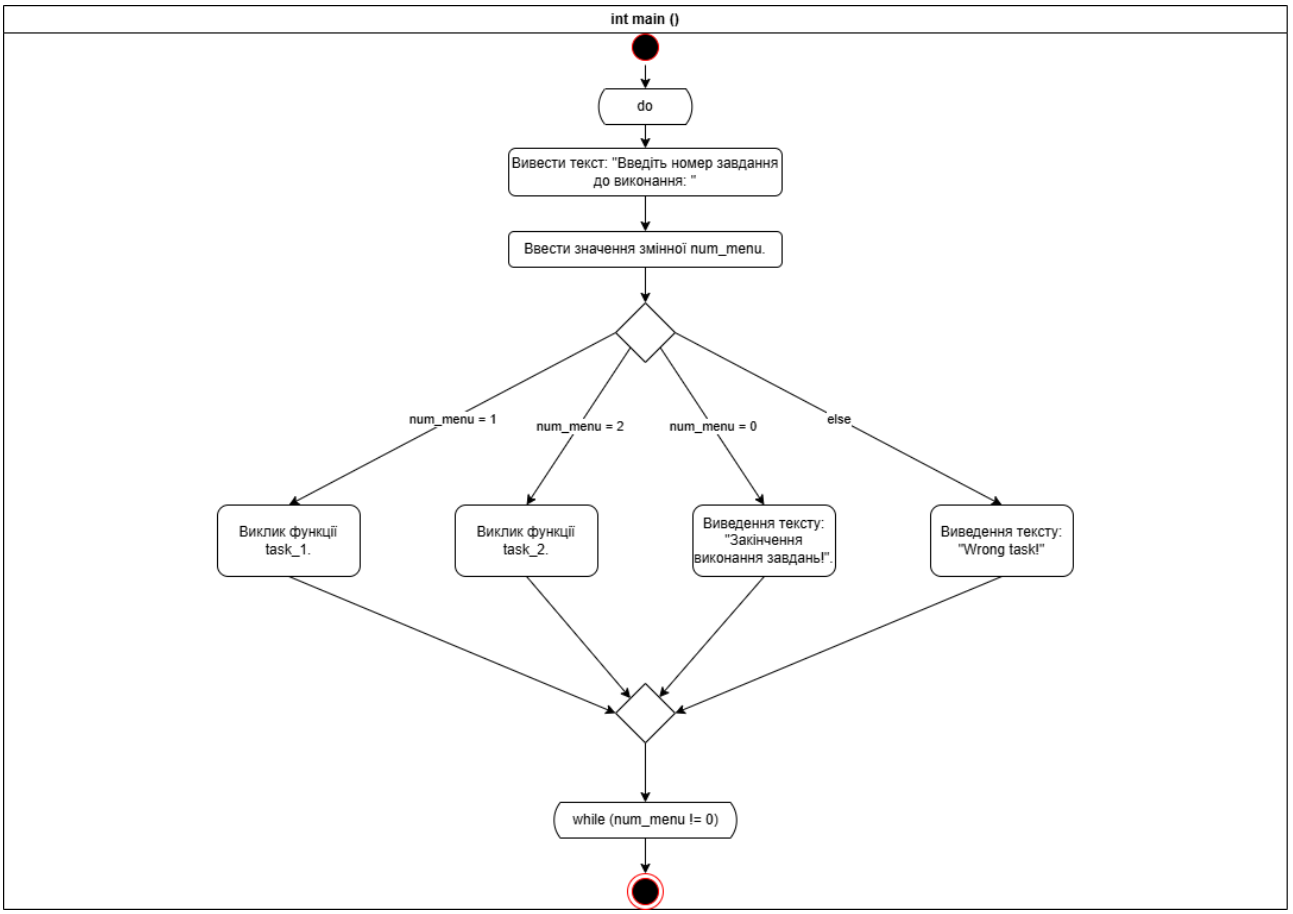
Завдання 3

Створити меню main() для цієї програми.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 13 та UML діаграма 3.

```
    cout << endl;
}

int main() //алгоритм головного меню
{
    int num_menu; //декларація змінної зі значенням завдання до виконання

    do
    {
        cout << "Введіть номер завдання до виконання: ";
        cin >> num_menu;

        switch (num_menu)
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 0: cout << "Закінчення виконання завдань!" << endl; break; //в разі введення в консоль вартості 0, буде закінчено
            default: cout << "Wrong task!" << endl;
        }
    }
    while (num_menu != 0);

    cout << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 13 – Завдання 3 (побудова меню)



UML діаграма 3 – Завдання 3 (побудова меню)

Лістинг коду вирішення задачі побудови меню наведено в дод. А (стор.16 – 17).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було засвоєно матеріал з теми одновимірних масивів. Загалом не було складнощів при виконанні завдання. Проблематика завдання більше полягала на неординарному способі знаходження розв’язку до завдання № 2.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
 #include <iostream>
using namespace std;

//Дано масив A розміру N і ціле число K (1 ≤ K ≤ N). Вивести елементи масиву
з
//порядковими номерами, кратними K. Умовний оператор не використовувати.
bool check_task_1(int N, int K) //перевірка вхідних даних на правельність
{
    bool check_N, check_K; //декларація змінних

    if ((N > 0) && (K >= 1) && (K <= N) && (K % 1 == 0)) //перевіряємо, чи
обидві змінні були введені згіно з обмеженнями
    {
        check_N = true;
        check_K = true;
    }
    else
    {
        check_N = false;
        check_K = false;
    }

    if ((check_N == true) && (check_K == true)) //якщо перевірка на
правельність завершилися успіхом - повертаємося до виконання, а якщо ні -
виходимо з виконання завдання для вказаних даних
        return true;
    else
    {
        cout << "Було введено неправильні дані!" << endl;
        return false;
    }

}

void present_array_A(int A[], int N) //виводимо масив A в рядок за
зростаючими номерами елементів
{
    cout << "Елементи масиву A: " <<  endl;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << A[i] << " ";
    }

    cout << endl;
}

void elementy_kratni_K(int A[], int N, int K) //виконуємо та виводимо
результат умови завдання 1
{
    cout << "Елементи масиву, яких порядкові номери є кратними числа K: " <<
endl;

    for (int i = 0; i < N; i++)
```

```
    {
        if (i % K == 0)
            cout << A[i] << " ";
    }

    cout << endl;
}

void task_1() //виконання завдання 1
{
    int N, K; //декларація відповідних змінних
    int A[N];
    int t = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна
для того, щоби тоді не було нескінченого виконування while()

    cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення
кількості елементів масиву A
    cin >> N;

    cout << "Введіть значення числа K: "; //введення вартості змінної K
    cin >> K;

    while ((check_task_1(N, K) == true) && (t == 0))
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            cout << "Element A[" << i << "]: ";
            cin >> A[i];
        }

        cout << endl;

        present_array_A(A, N);

        elementy_kratni_K(A, N, K);

        t = t + 1;
    }

    cout << endl;
}

//Дан масив розміру N і два цілих числа K і M (1 ≤ K ≤ N, 1 ≤ M ≤ 10). Перед
//елементом масиву з номером K вставити M нових елементів з нульовими
//значеннями.
bool check_task_2(int N, int K, int M) //перевіряємо, чи обидві змінні були
введені згіно з обмеженнями
{
    bool check_N, check_K, check_M; //декларація змінних

    if ((N > 0) && (K >= 1) && (K <= N) && (K % 1 == 0) && (M >= 1) && (M <=
10)) //перевіряємо, чи всі три змінні були введені згіно з обмеженнями
    {
        check_N = true;
        check_K = true;
        check_M = true;
    }
    else
    {
```

```
        check_N = false;
        check_K = false;
        check_M = false;
    }

    if ((check_N == true) && (check_K == true) && (check_M == true)) //якщо
перевірка на правельність завершилися успіхом - повертаємося до виконання, а
якщо ні - виходимо з виконання завдання для вказаних даних
        return true;
    else
    {
        cout << "Було введено неправильні дані!" << endl;
        return false;
    }
}

void present_array(int B[], int N) //виводимо заданий масив
{
    cout << "Елементи масиву B: " <<  endl;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << B[i] << " ";
    }

    cout << endl;
}

void zminenyy_array(int B[], int N, int K, int M) //модифікуємо заданий
масив згідно з умовою завдання
{
    int C[M]; //декларація потрібних змінних
    int s = K;

    cout << "Модифікований масив: " << endl;

    for (int i = 0; i < K; i++) //виводимо елементи, які знаходяться до
елементу під номером K
        cout << B[i] << " ";

    for (int j = 0; j < (N - K); j++) //записуємо вартість відповідних
елементів (без забурення їхньої черги) під номером від K до останнього
елементу масиву
    {
        C[j] = B[s];
        s = s + 1;
    }

    for (int l = K; l < (K + M); l++) //вставляємо відповідну кількість
разів (M) елемент зі значенням 0
    {
        B[l] = 0;
        cout << B[l] << " ";
    }

    for (int y = 0; y < (N - K); y++) //дописуємо до модифікованого масиву
елементи, які були після елементу під номером (K - 1) в оригінальному
вигляді масиву
        cout << C[y] << " ";
```

```
    cout << endl;
}

void task_2() //виконання завдання 2
{
    int N, K, M; //декларація необхідних змінних
    int B[N];
    int x = 0; //ця змінна не була вказана в завданні, проте вона потрібна
для того, щоби тоді не було нескінченого виконування while()

    cout << "Введіть значення кількості елементів масиву: "; //введення
кількості елементів масиву
    cin >> N;

    cout << "Введіть значення числа K: "; //введення значення числа K
    cin >> K;

    cout << "Введіть значення числа M: "; //введення значення числа M
    cin >> M;

    while ((check_task_2(N, K, M) == true) && (x == 0))
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            cout << "Element B[" << i << "]: ";
            cin >> B[i];
        }

        cout << endl;

        present_array(B, N);

        zminenyy_array(B, N, K, M);

        x = x + 1;
    }

    cout << endl;
}

int main() //алгоритм головного меню
{
    int num_menu; //декларація змінної зі значенням завдання до виконання

    do
    {
        cout << "Введіть номер завдання до виконання: ";
        cin >> num_menu;

        switch (num_menu)
        {
            case 1: task_1(); break;
            case 2: task_2(); break;
            case 0: cout << "Закінчення виконання завдань!" << endl; break;
//в разі введення в консоль вартості 0, буде закінчено алгоритм зчитування
та виконання завдань
            default: cout << "Wrong task!" << endl;
        }
```

```
    }
    while (num_menu != 0);

    cout << endl;

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

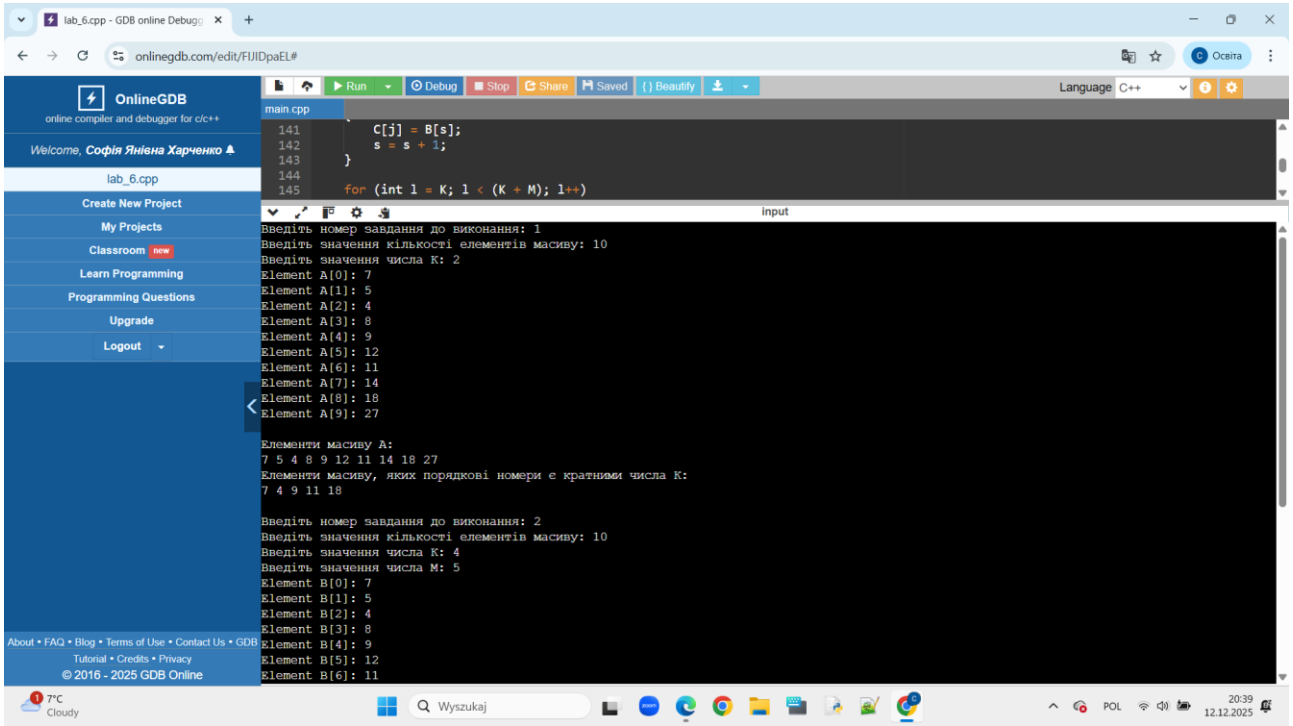


Рисунок Б.1.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання Array 11

Рисунок Б.1.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Array 11

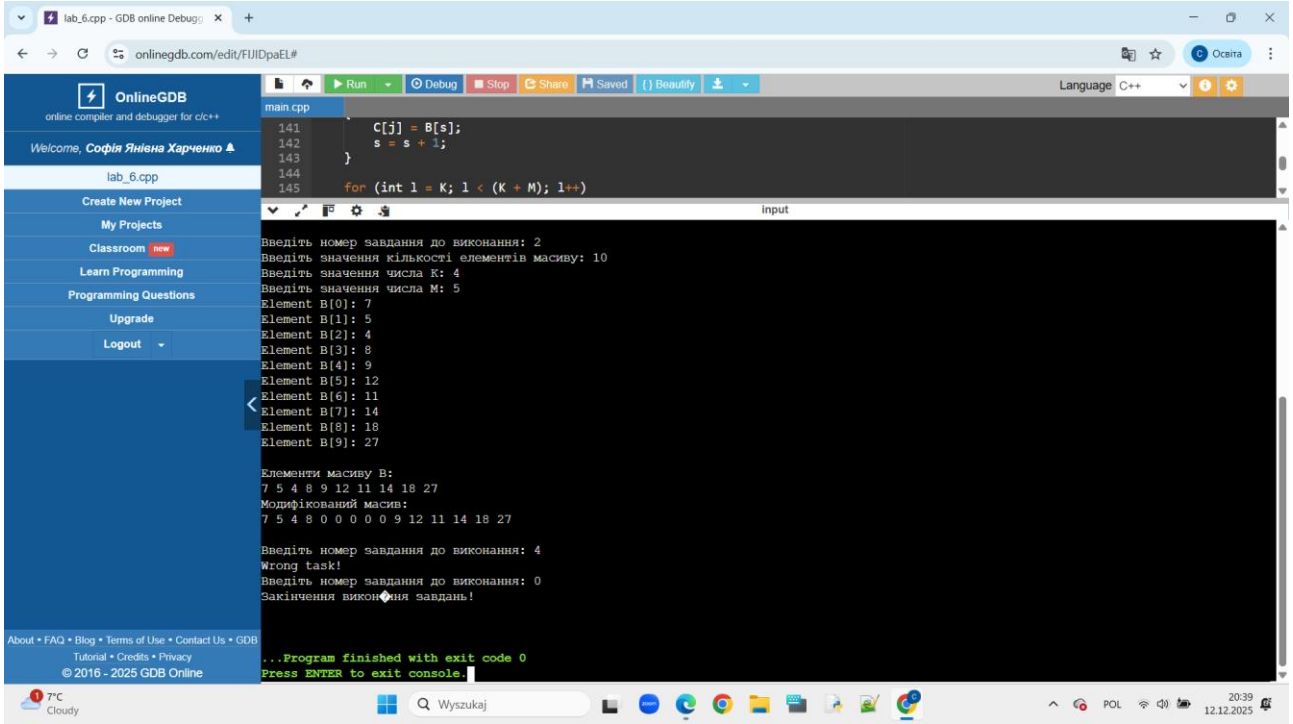


Рисунок Б.2.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання Array 104

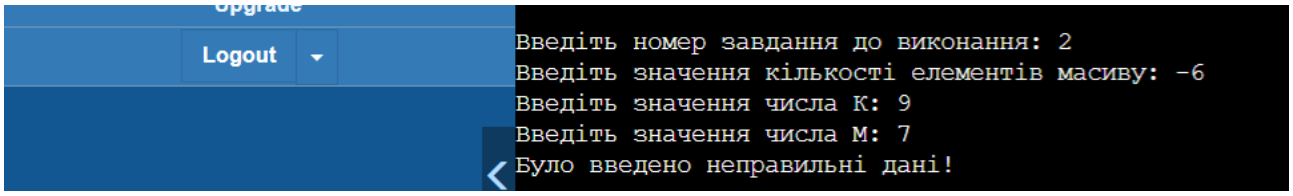


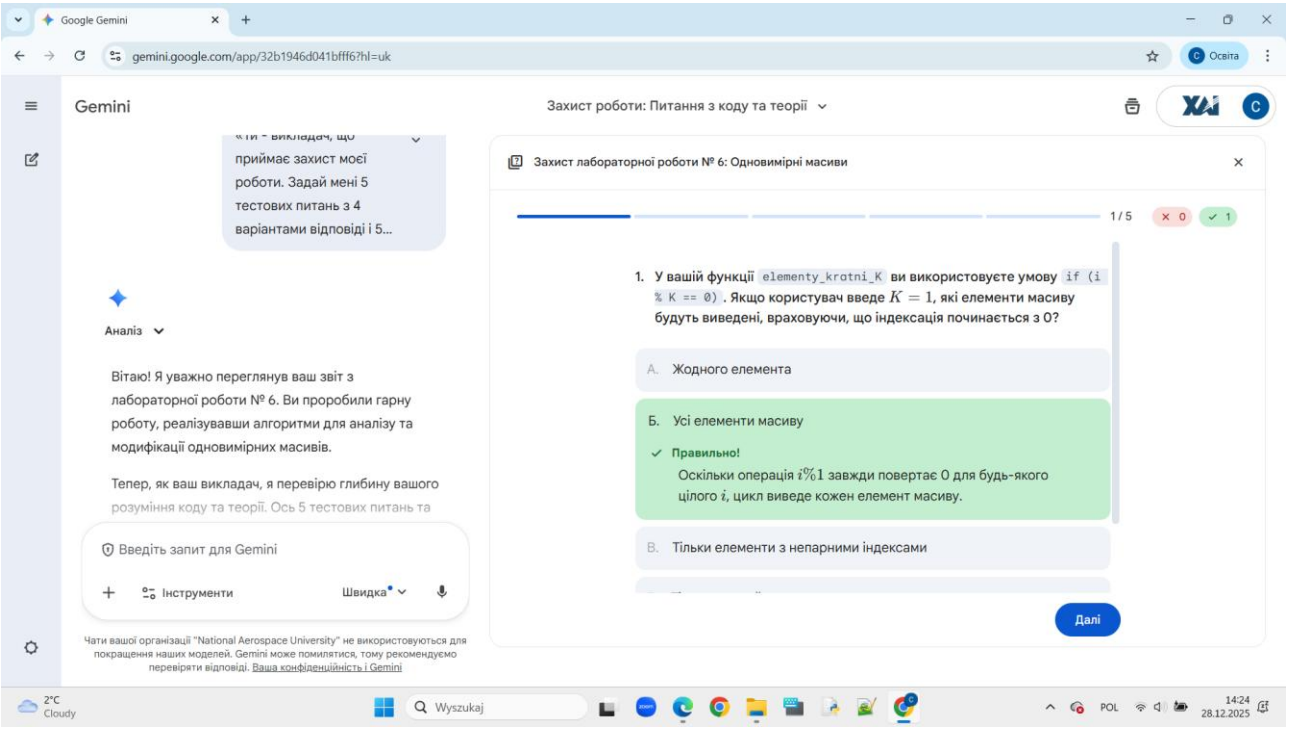
Рисунок Б.2.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Array 104

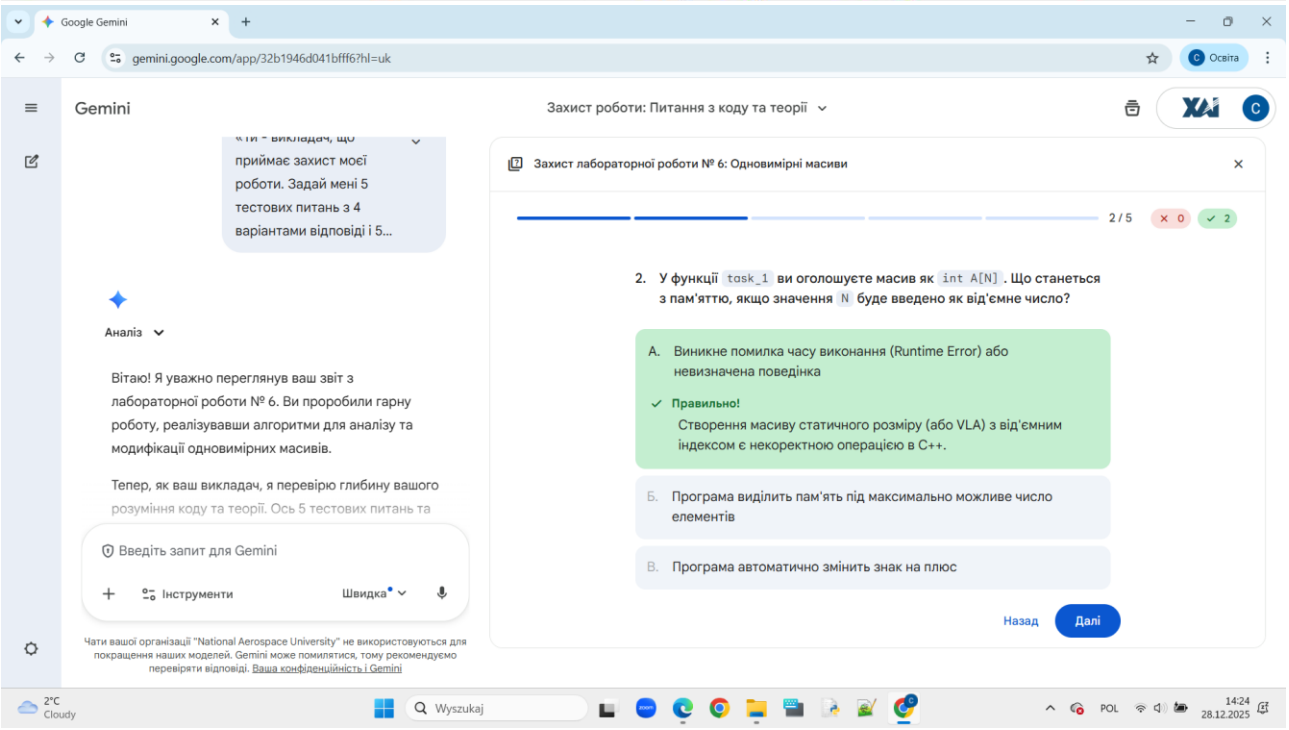
```
Введіть номер завдання до виконання: 4
Wrong task!
Введіть номер завдання до виконання: 0
Закінчення виконання завдань!

GDB

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

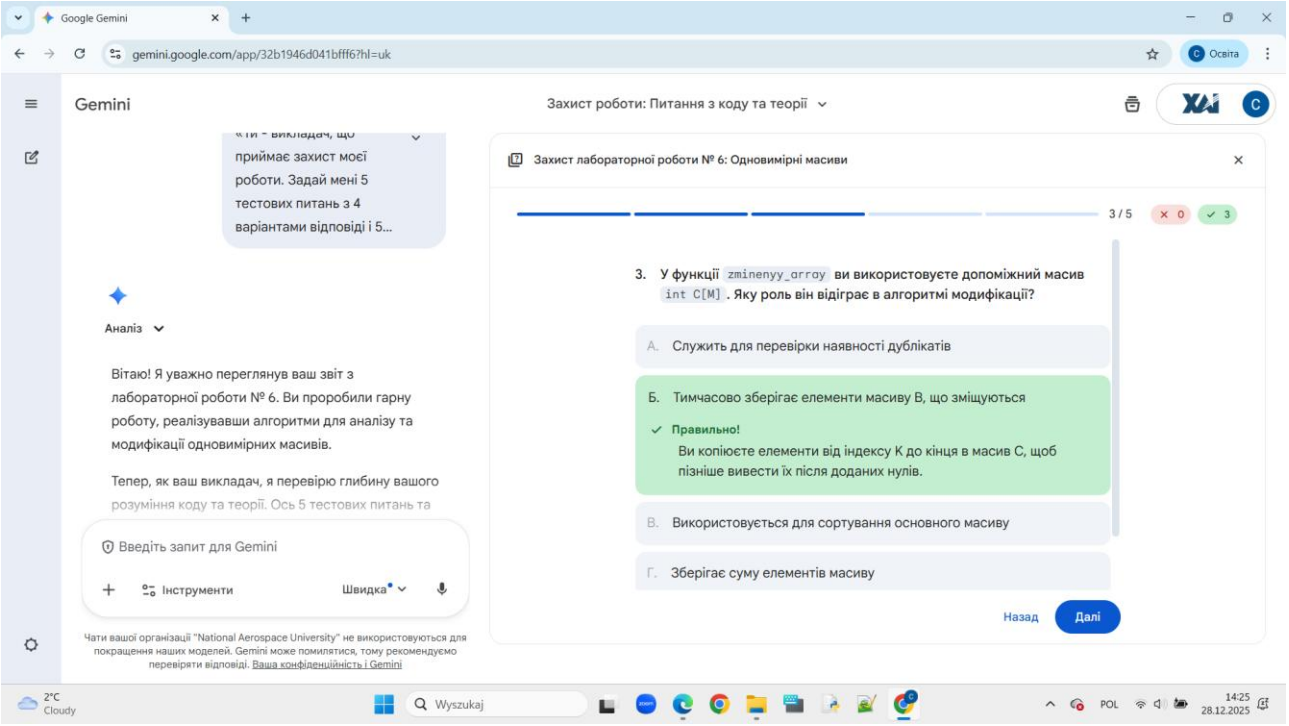
Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання 3

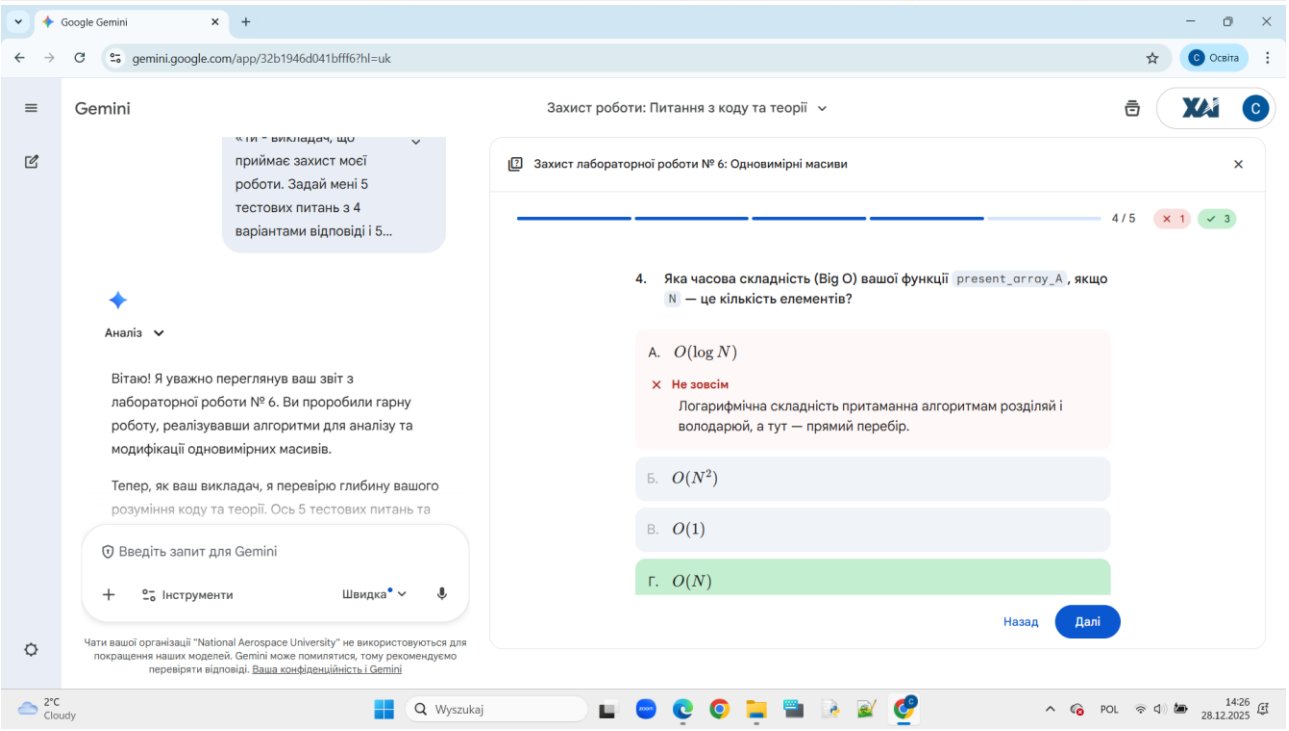
ДОДАТОК В

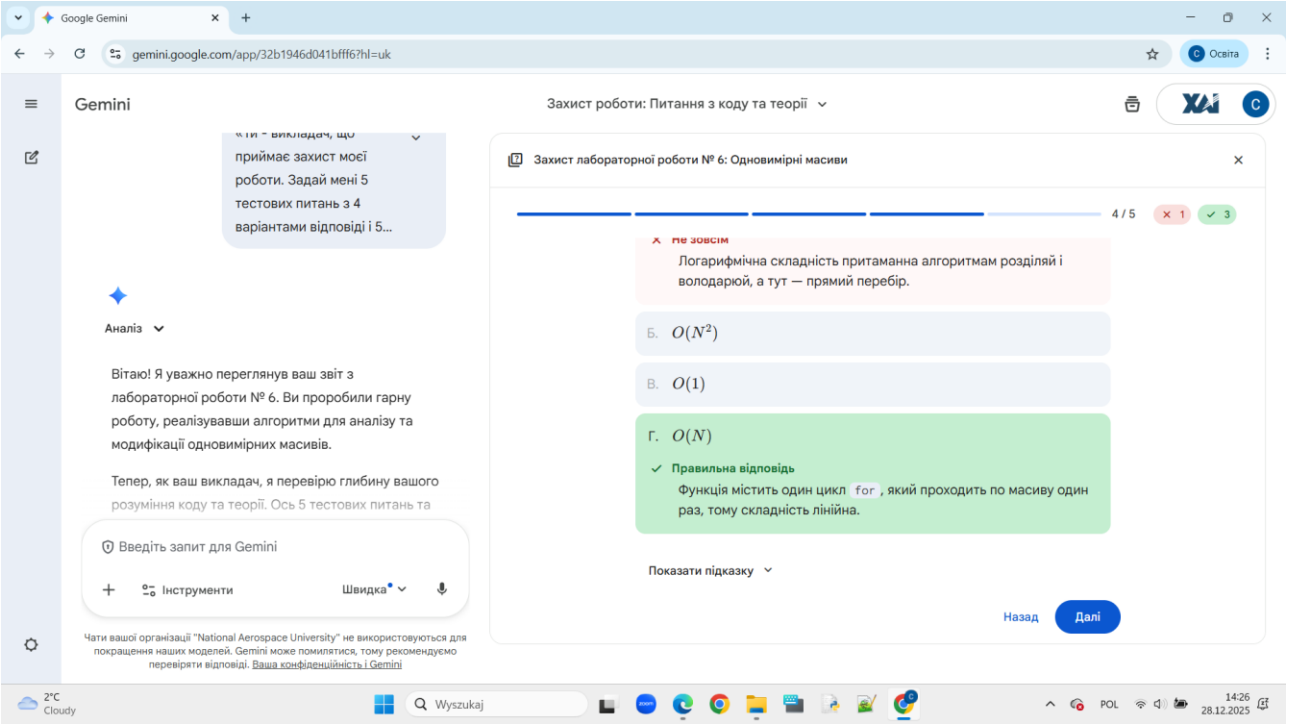
Діалог з ШІ для самоаналізу

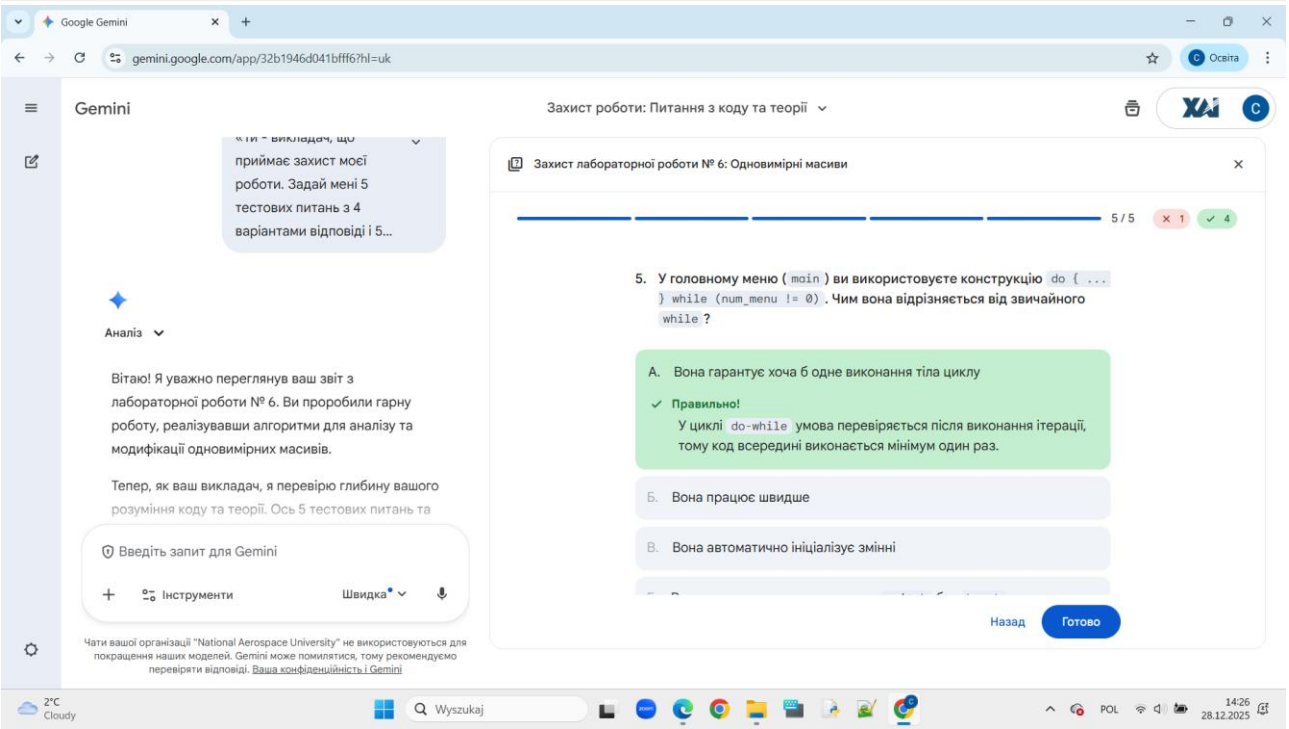


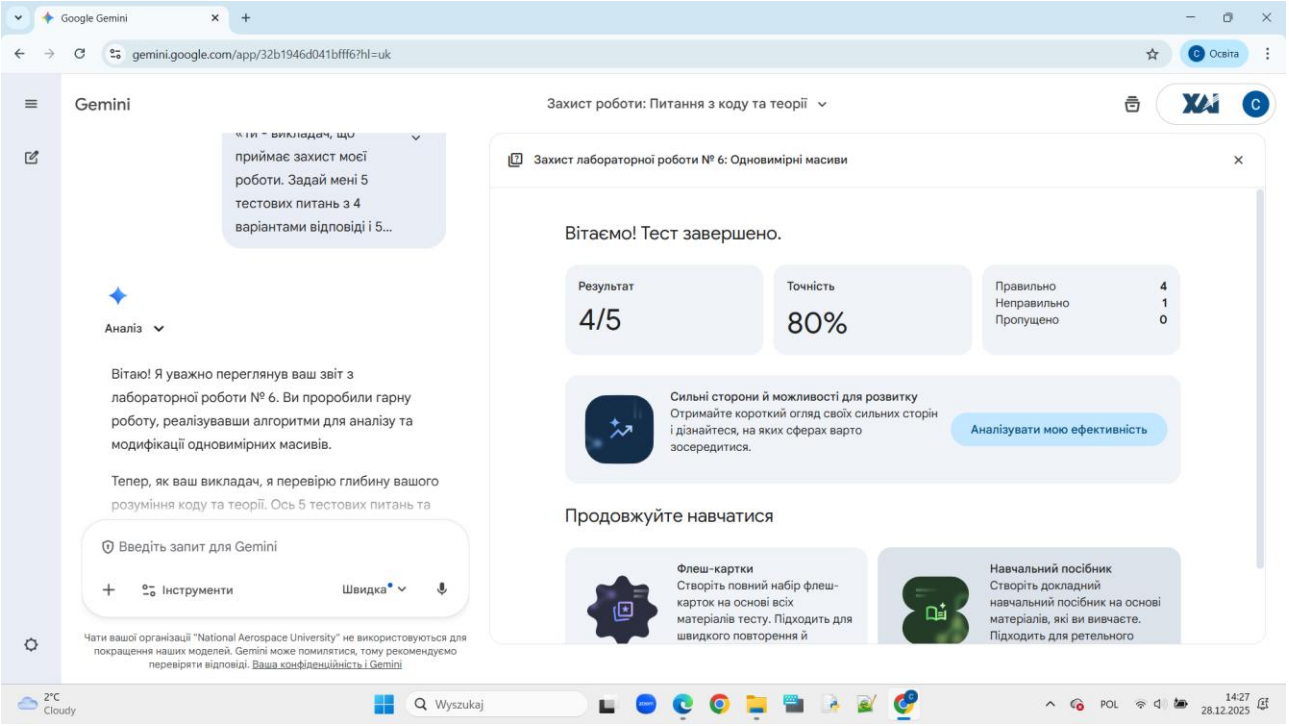


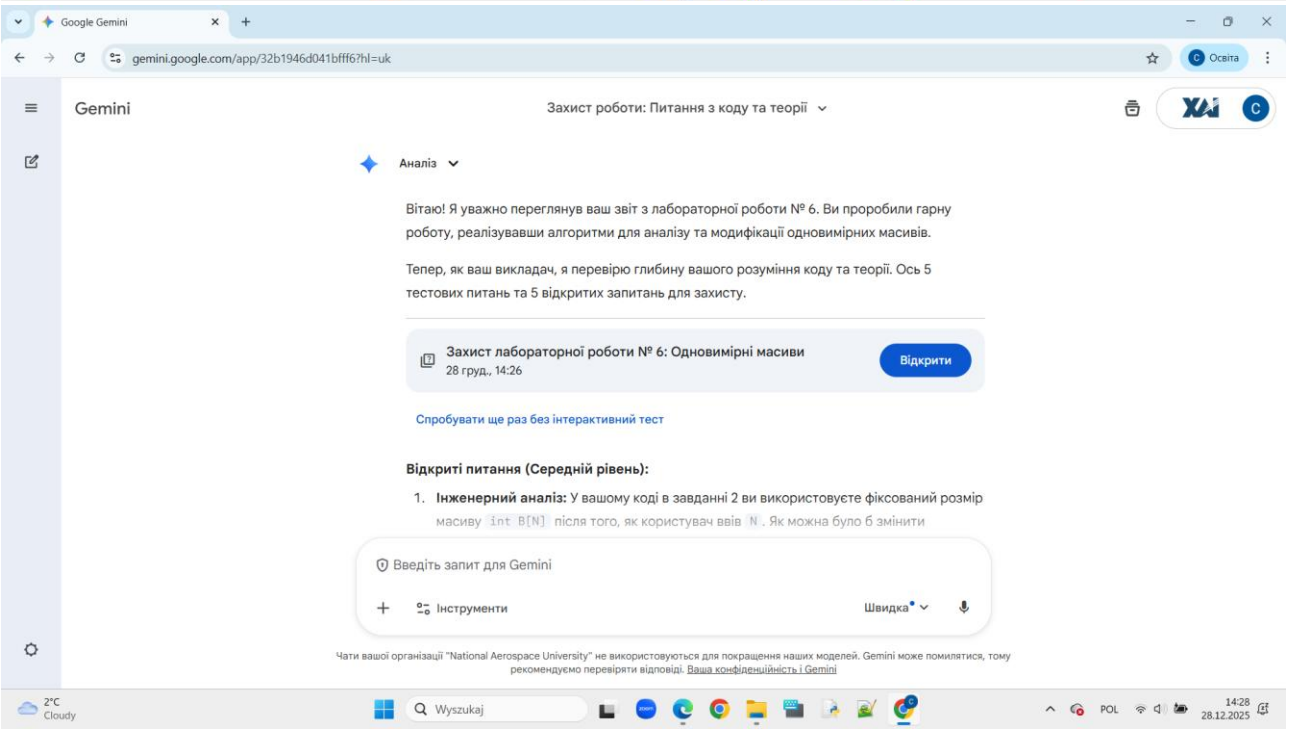

Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5...
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
3 / 5
0
3
3. У функції zminenyy_array ви використовуєте допоміжний масив int C[M]. Яку роль він відіграє в алгоритмі модифікації?
А. Служить для перевірки наявності дублікатів
Б. Тимчасово зберігає елементи масиву B, що зміщуються
Правильно!
Ви копіюєте елементи від індексу K до кінця в масив C, щоб пізніше вивести їх після доданих нулів.
В. Використовується для сортування основного масиву
Г. Зберігає суму елементів масиву
Назад
Далі


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5...
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
4 / 5
1
3
4. Яка часова складність (Big O) вашої функції present_array_A, якщо N — це кількість елементів?
А. $O(\log N)$
Не зовсім
Логарифмічна складність притаманна алгоритмам розділяй і володарюй, а тут — прямий перебір.
Б. $O(N^2)$
В. $O(1)$
Г. $O(N)$
Назад
Далі


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5...
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
4 / 5
1
3
Не зовсім
Логарифмічна складність притаманна алгоритмам розділяй і володарюй, а тут — прямий перебір.
Б. $O(N^2)$
В. $O(1)$
Г. $O(N)$
Правильна відповідь
Функція містить один цикл for , який проходить по масиву один раз, тому складність лінійна.
Показати підказку
Назад
Далі
2°C Cloudy
Wyszukaj
POL
14:26
28.12.2025


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5...
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
5 / 5
1
4
5. У головному меню (main) ви використовуєте конструкцію do { ... } while (num_menu != 0) . Чим вона відрізняється від звичайного while ?
А. Вона гарантує хоча б одне виконання тіла циклу
Правильно!
У циклі do-while умова перевіряється після виконання ітерації, тому код всередині виконається мінімум один раз.
Б. Вона працює швидше
В. Вона автоматично ініціалізує змінні
Назад
Готово
2°C Cloudy
Wyszukaj
POL
14:26
28.12.2025


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5...
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
Вітаємо! Тест завершено.
Результат
4/5
Точність
80%
Правильно 4
Неправильно 1
Пропущено 0
Сильні сторони й можливості для розвитку
Отримайте короткий огляд своїх сильних сторін і дізнайтеся, на яких сферах варто зосередитися.
Аналізувати мою ефективність
Продовжуйте навчатися
Флеш-картки
Створіть повний набір флеш-карток на основі всіх матеріалів тесту. Підходить для швидкого повторення й
Навчальний посібник
Створіть докладний навчальний посібник на основі матеріалів, які ви вивчаєте. Підходить для ретельного


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
Аналіз
Вітаю! Я уважно переглянув ваш звіт з лабораторної роботи № 6. Ви проробили гарну роботу, реалізувавши алгоритми для аналізу та модифікації одновимірних масивів.
Тепер, як ваш викладач, я перевірю глибину вашого розуміння коду та теорії. Ось 5 тестових питань та 5 відкритих запитань для захисту.
Захист лабораторної роботи № 6: Одновимірні масиви
28 груд., 14:26
Відкрити
Спробувати ще раз без інтерактивний тест
Відкриті питання (Середній рівень):
1. Інженерний аналіз: У вашому коді в завданні 2 ви використовуєте фіксований розмір масиву int B[N] після того, як користувач ввів N. Як можна було б змінити
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

Спробувати ще раз без інтерактивний тест

Відкриті питання (Середній рівень):

1. **Інженерний аналіз:** У вашому коді в завданні 2 ви використовуєте фіксований розмір масиву `int B[N]` після того, як користувач ввів `N`. Як можна було б змінити програму, щоб вона могла динамічно змінювати розмір масиву під час роботи (наприклад, реально додавати нові елементи в пам'ять, а не просто виводити нулі)?
2. **Критичне мислення:** У функції `check_task_1` ви використовуєте умову `(K % 1 == 0)`. Поясніть логіку цієї перевірки. Чи є вона надлишковою для змінної типу `int`?
3. **Оптимізація:** У функції `elementy_kratni_K` ви проходите циклом по всіх елементах масиву (`i < N`) і перевіряєте умову `i % K == 0`. Як можна переписати цей цикл, щоб він працював швидше, відвідуючи лише необхідні індекси без використання `if`?

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

2°C Cloudy

Wyszukaj

POL

14:28 28.12.2025

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

1. **Інженерний аналіз:** У вашому коді в завданні 2 ви використовуєте фіксований розмір масиву `int B[N]` після того, як користувач ввів `N`. Як можна було б змінити програму, щоб вона могла динамічно змінювати розмір масиву під час роботи (наприклад, реально додавати нові елементи в пам'ять, а не просто виводити нулі)?
2. **Критичне мислення:** У функції `check_task_1` ви використовуєте умову `(K % 1 == 0)`. Поясніть логіку цієї перевірки. Чи є вона надлишковою для змінної типу `int`?
3. **Оптимізація:** У функції `elementy_kratni_K` ви проходите циклом по всіх елементах масиву (`i < N`) і перевіряєте умову `i % K == 0`. Як можна переписати цей цикл, щоб він працював швидше, відвідуючи лише необхідні індекси без використання `if`?
4. **Логіка обробки:** Ваша функція `zminenyy_array` виводить модифікований результат на екран, але не змінює сам оригінальний масив `B` в пам'яті (замінюючи його структуру). Які проблеми можуть виникнути, якщо після виклику цієї функції нам знадобиться знову використати «модифікований» масив в іншому місці програми?

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

2°C Cloudy

Wyszukaj

POL

14:28 28.12.2025

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

щоб він працював швидше, відвідуючи лише необхідні індекси без використання `if`?

4. **Логіка обробки:** Ваша функція `zminenyy_array` виводить модифікований результат на екран, але не змінює сам оригінальний масив `B` в пам'яті (замінюючи його структуру). Які проблеми можуть виникнути, якщо після виклику цієї функції нам знадобиться знову використати «модифікований» масив в іншому місці програми?
5. **Надійність (Error Handling):** Що станеться, якщо у функції `task_2` користувач введе `K`, яке більше за `N`? Ваша функція `check_task_2` поверне `false`, але як саме програма реагує на це у циклі `while`? Чи не виникне ситуація, коли змінні залишаться неініціалізованими?

Успіхів у підготовці! Ці питання допоможуть вам краще зрозуміти власну роботу та принципи розробки надійного ПЗ.

Джерела

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

4. **Логіка обробки:** Ваша функція `zminenyy_array` виводить модифікований результат на екран, але не змінює сам оригінальний масив `B` в пам'яті (замінюючи його структуру). Які проблеми можуть виникнути, якщо після виклику цієї функції нам знадобиться знову використати «модифікований» масив в іншому місці програми?
5. **Надійність (Error Handling):** Що станеться, якщо у функції `task_2` користувач введе `K`, яке більше за `N`? Ваша функція `check_task_2` поверне `false`, але як саме програма реагує на це у циклі `while`? Чи не виникне ситуація, коли змінні залишаться неініціалізованими?

Успіхів у підготовці! Ці питання допоможуть вам краще зрозуміти власну роботу та принципи розробки надійного ПЗ.

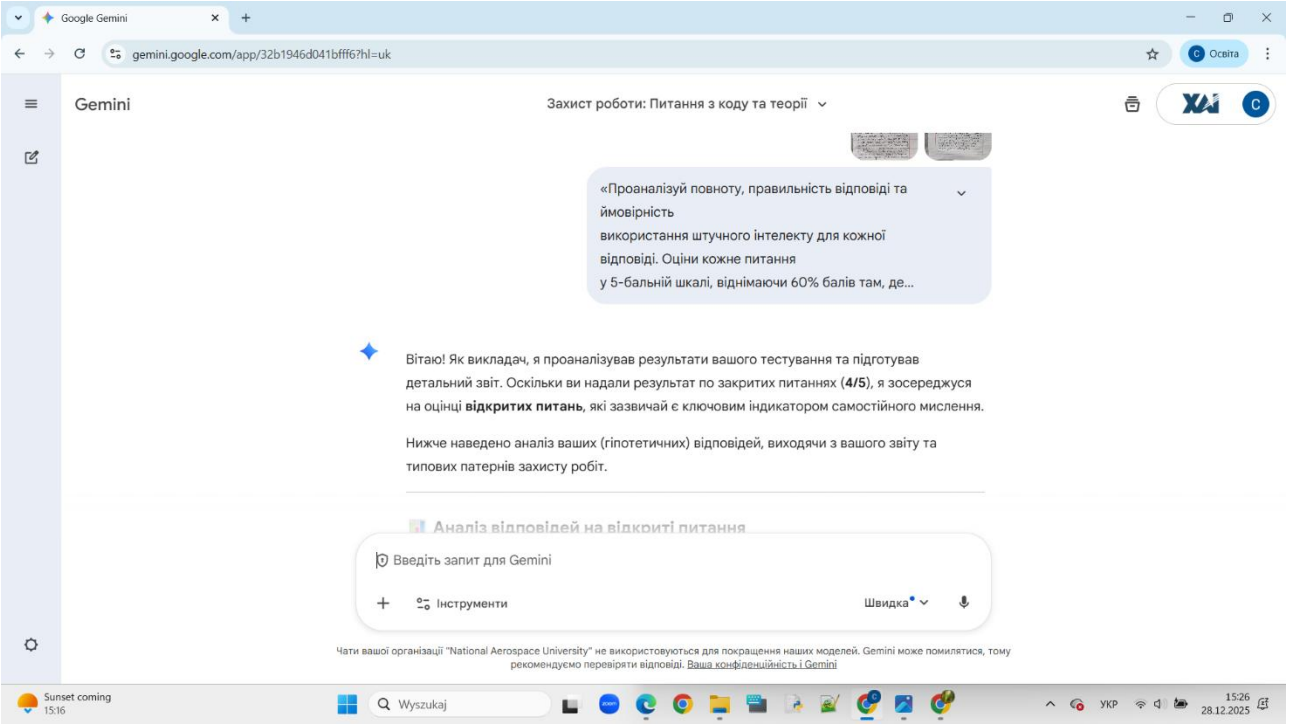
Джерела

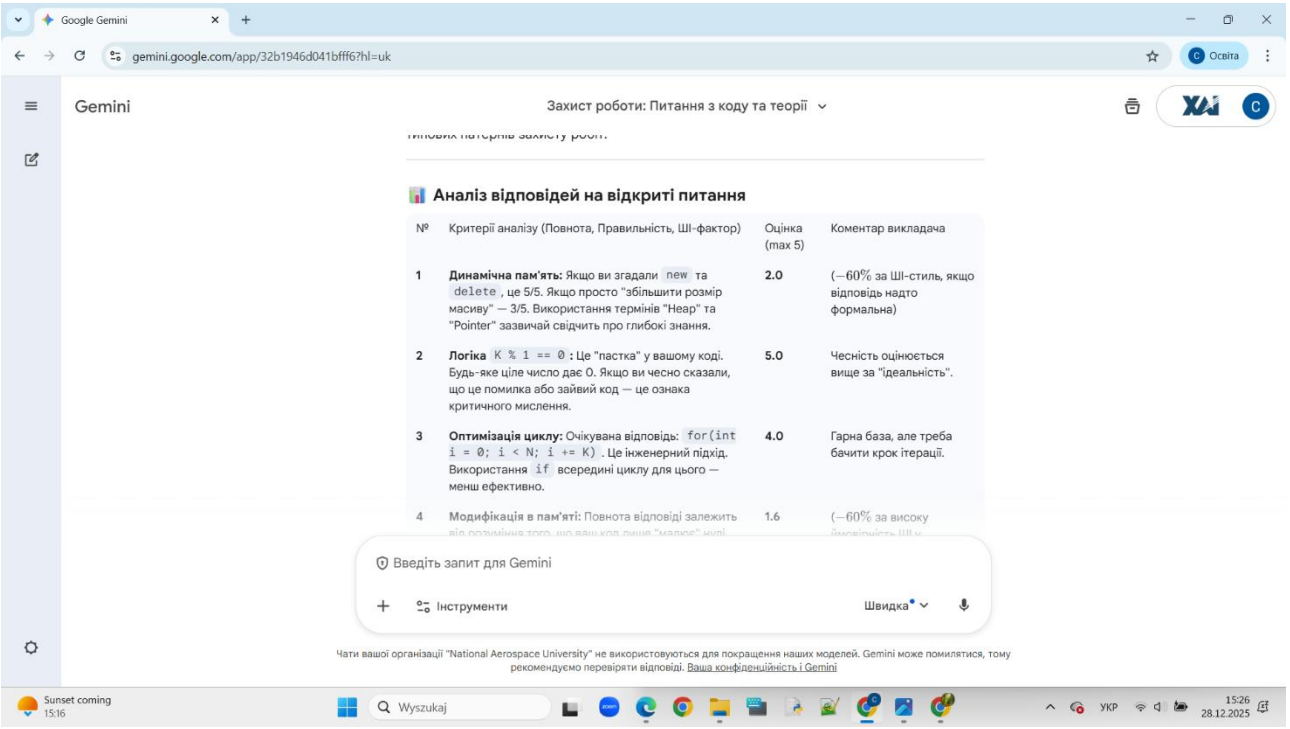
Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де...
Вітаю! Як викладач, я проаналізував результати вашого тестування та підготував детальний звіт. Оскільки ви надали результат по закритих питаннях (4/5), я зосереджуся на оцінці відкритих питань, які зазвичай є ключовим індикатором самостійного мислення.
Нижче наведено аналіз ваших (гіпотетичних) відповідей, виходячи з вашого звіту та типових патернів захисту робіт.
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
Аналіз відповідей на відкриті питання
№ | Критерії аналізу (Повнота, Правильність, ШІ-фактор) | Оцінка (max 5) | Коментар викладача
1 | Динамічна пам'ять: Якщо ви згадали new та delete, це 5/5. Якщо просто "збільшити розмір масиву" — 3/5. Використання термінів "Heap" та "Pointer" зазвичай свідчить про глибокі знання. | 2.0 | (−60% за ШІ-стиль, якщо відповідь надто формальна)
2 | Логіка K % 1 == 0: Це "пастка" у вашому коді. Будь-яке ціле число дає 0. Якщо ви чесно сказали, що це помилка або зайвий код — це ознака критичного мислення. | 5.0 | Чесність оцінюється вище за "ідеальність".
3 | Оптимізація циклу: Очікувана відповідь: for(int i = 0; i < N; i += K). Це інженерний підхід. Використання if всередині циклу для цього — менш ефективно. | 4.0 | Гарна база, але треба бачити крок ітерації.
4 | Модифікація в пам'яті: Повнота відповіді залежить | 1.6 | (−60% за високу
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

що це помилка або заивии код — це ознака критичного мислення.

3	**Оптимізація циклу:** Очікувана відповідь: `for(int i = 0; i < N; i += K)`. Це інженерний підхід. Використання `if` всередині циклу для цього — менш ефективно.	4.0	Гарна база, але треба бачити крок ітерації.
4	**Модифікація в пам'яті:** Повнота відповіді залежить від розуміння того, що ваш код лише "малює" нулі, але не вставляє їх у структуру. Це фундаментальна різниця між IO-операціями та структурами даних.	1.6	(−60% за високу ймовірність ШІ у поясненні)
5	**Валідація введення:** Якщо ви пояснили, як працює `do-while` у парі з перевіркою `check_task`, і що програма не "впаде", а просто перепитає — це правильна відповідь.	4.5	Ви продемонстрували розуміння UX/UI коду.

Експортувати в Таблиці

Обчислення загальної оцінки

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Sunset coming 15:16

Wyszukaj

УКР 15:26 28.12.2025

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

правильна відповідь.

Експортувати в Таблиці

Обчислення загальної оцінки

Для розрахунку ми використовуємо ваші результати тесту (4 з 5) та середній бал за відкриті питання.

1. Тестові питання (Закриті)

Ви відповіли на 4 питання з 5. Це **80% успішності**.

$$Grade_{test} = 4.0$$

2. Відкриті питання

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Sunset coming 15:16

Wyszukaj

УКР 15:27 28.12.2025

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

Для розрахунку ми використовуємо ваші результати тесту (4 з 5) та середній бал за відкриті питання.

1. Тестові питання (Закриті)

Ви відповіли на 4 питання з 5. Це **80% успішності**.

$$Grade_{test} = 4.0$$

2. Відкриті питання

Припустимо, що у відповідях на питання №1 та №4 (найскладніші теоретично) було виявлено високу ймовірність використання ШІ (структуровані списки, специфічні кліше), тому до них застосовано штраф -60%.

- Середній бал за відкриті питання: $(2.0 + 5.0 + 4.0 + 1.6 + 4.5)/5 = \mathbf{3.42}$

3. Фінальний результат

Загальна середня оцінка обчислюється як середнє арифметичне між тестом та

Введіть запит для Gemini

Інструменти

Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Sunset coming 15:16

Wyszukaj

УКР 15:27 28.12.2025

Google Gemini

gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk

Gemini

Захист роботи: Питання з коду та теорії

2. Відкриті питання

Припустимо, що у відповідях на питання №1 та №4 (найскладніші теоретично) було виявлено високу ймовірність використання ШІ (структуровані списки, специфічні кліше), тому до них застосовано штраф -60%.

- Середній бал за відкриті питання: $(2.0 + 5.0 + 4.0 + 1.6 + 4.5)/5 = \mathbf{3.42}$

3. Фінальний результат

Загальна середня оцінка обчислюється як середнє арифметичне між тестом та відкритими питаннями:

$$\frac{4.0 + 3.42}{2} = \mathbf{3.71}$$

Підсумок:

Ваша оцінка: 3.7 / 5 (Добре)

Введіть запит для Gemini

Інструменти

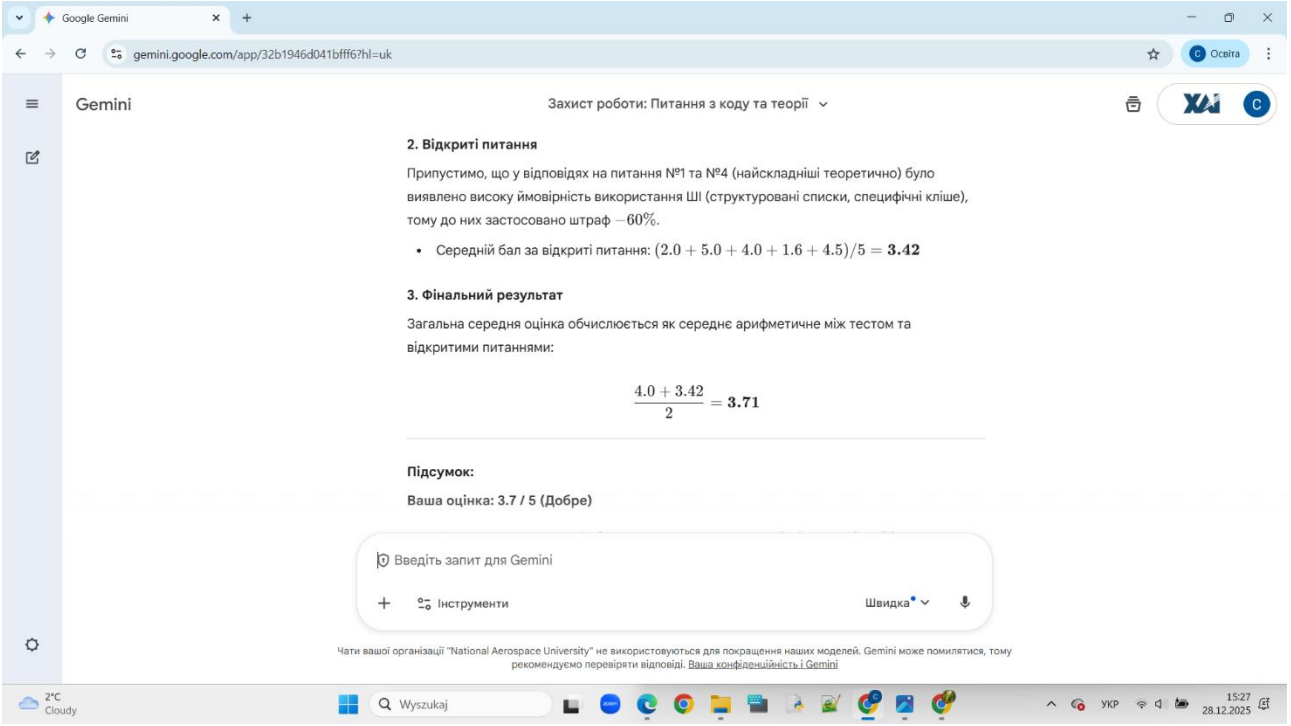
Швидка

Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini

Sunset coming 15:16

Wyszukaj

УКР 15:27 28.12.2025


Google Gemini
gemini.google.com/app/32b1946d041bfff6?hl=uk
Gemini
Захист роботи: Питання з коду та теорії
2. Відкриті питання
Припустимо, що у відповідях на питання №1 та №4 (найскладніші теоретично) було виявлено високу ймовірність використання ШІ (структуровані списки, специфічні кліше), тому до них застосовано штраф -60%.
• Середній бал за відкриті питання: $(2.0 + 5.0 + 4.0 + 1.6 + 4.5)/5 = \mathbf{3.42}$
3. Фінальний результат
Загальна середня оцінка обчислюється як середнє арифметичне між тестом та відкритими питаннями:
$$\frac{4.0 + 3.42}{2} = \mathbf{3.71}$$
Підсумок:
Ваша оцінка: 3.7 / 5 (Добре)
Введіть запит для Gemini
Інструменти
Швидка
Чати вашої організації "National Aerospace University" не використовуються для покращення наших моделей. Gemini може помилятися, тому рекомендуємо перевіряти відповіді. Ваша конфіденційність і Gemini
2°C Cloudy
Wyszukaj
УКР
15:27
28.12.2025